

Лінійні рівняння

1. Лінійні рівняння з однією змінною

Означення

Лінійним рівнянням називають рівняння вигляду $ax = b$, де x — невідома змінна, a та b — числа (коефіцієнти).

Властивість

Загальний алгоритм розв'язання:

1. **Спрощення:** Розкрити дужки та позбутися дробів (якщо вони є).
2. **Групування:** Перенести всі доданки з x вліво, а числа — вправо (змінивши знаки).
3. **Зведення:** Привести подібні доданки, щоб отримати канонічний вигляд $ax = b$.
4. **Результат:** Поділити b на a .

Важливо знати

Кількість коренів рівняння $ax = b$:

- $a \neq 0$: Рівняння має **один корінь** $x = \frac{b}{a}$.
- $a = 0, b = 0$: Вираз $0x = 0$ означає **безліч коренів** (будь-яке число).
- $a = 0, b \neq 0$: Вираз $0x = b$ не має сенсу, отже **коренів немає**.

Приклад

Розв'яжіть рівняння: $4(x - 3) = 2x + 6$.

$$4x - 12 = 2x + 6$$

(розкрили дужки)

$$4x - 2x = 6 + 12$$

(перенесли доданки)

$$2x = 18$$

(звели подібні)

$$x = 9$$

(поділили на коефіцієнт)

Відповідь: 9.

2. Рівняння з модулем

Означення

Модуль (абсолютна величина) — це відстань від точки на прямій до нуля. Модуль не може бути від'ємним. Є В ДОВІДНИКУ

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } f(x) \geq 0 \\ -f(x), & \text{якщо } f(x) < 0 \end{cases}$$

★ Властивість

Типові схеми розв'язання:

- Тип $|f(x)| = a$:
 - Якщо $a < 0 \rightarrow$ розв'язків немає ($\emptyset$).
 - Якщо $a \geq 0 \rightarrow$ розпадається на $f(x) = a$ та $f(x) = -a$.
- Тип $|f(x)| = |g(x)|$:
 - Розв'язується через сукупність: $f(x) = g(x)$ або $f(x) = -g(x)$.
- Тип $|f(x)| = g(x)$:
 - Обов'язкова умова $g(x) \geq 0$, після чого розкриваємо як звичайну сукупність.

Приклад

Розв'яжіть рівняння: $|3x - 2| = x + 4$.

1. Умова (ОДЗ): $x + 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -4$.

2. Сукупність:

$$\begin{cases} 3x - 2 = x + 4 \\ 3x - 2 = -(x + 4) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 6 \\ 4x = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -0,5 \end{cases}$$

Обидва корені задовольняють умову $x \geq -4$.

Відповідь: $-0,5; 3$.

💡 Лайфхак для НМТ

На НМТ у завданнях з параметром часто зустрічається ситуація $ax = b$. Запам'ятайте: якщо вас запитують, при якому a рівняння не має коренів, шукайте варіант, де $a = 0$, а $b \neq 0$ (наприклад, $0x = 5$).